

Équipe de projet

Léia Daragnès - Joan Dumarchat - Alexis Gaudray Bouju - Matheline Chevalier - Khaoula Najmeddine - Angelo Tunney

Dossier de conception PFA 05

Itinéraires cyclables alternatifs entre Victoire et Campus

1. Présentation

L'objectif de ce projet est de développer une application web et mobile de calcul d'itinéraires sécurisés à vélo, en se focalisant sur la zone géographique du sud bordelais, entre la place de la Victoire et le Campus universitaire de Talence/Pessac. Cet itinéraire est emprunté par de nombreux étudiants, principalement en tramway via la ligne B. Cependant, cette ligne est en saturation aux heures de pointe, et est régulièrement l'objet de pannes et d'incidents techniques. Le vélo peut ainsi se dégager comme une bonne alternative. La pratique du vélo est en expansion dans l'agglomération bordelaise, sur l'année 2025 la pratique a augmenté de 6% par rapport à 2024 en suivant la tendance des dernières années. Cette hausse s'explique en partie par les nouveaux aménagements cyclables.

Le frein le plus important à la pratique du vélo est la problématique de la sécurité. Le cycliste est un usager fragile et les accidents arrivent. Il est donc important de séparer les usagers le plus possible pour éviter les sources d'incidents. L'objectif de l'application est de proposer l'itinéraire qui convient le mieux en termes de compromis sécurité/temps de détour, en s'adaptant au profil de l'utilisateur. Ainsi l'algorithme de calcul de trajet tient compte de ses préférences, du type de vélo qu'il utilise et de son endurance. L'interface doit être agréable à utiliser et simple d'utilisation pour toucher le maximum d'utilisateurs.

Définition d'un itinéraire sécurisé

Le projet repose sur la proposition d'itinéraire sécurisé, il est donc important de définir ce que l'on entend par là. L'aspect le plus important est la séparation entre les vélos et les véhicules motorisés. Un grand nombre d'accidents sont liés aux collisions entre les véhicules carrossés et les vélos. Selon les données du fichier BAAC (Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière), en 2023, sur 2084 accidents graves de vélo et EDPm (équipements de déplacements personnel motorisés, comme les trottinettes électriques), 1164 sont en lien avec une voiture, 150 avec un véhicule utilitaire, 79 avec un camion et 74 avec une moto, ce qui représente 70% des accidents. Dans les autres causes on retrouve 389 collision sans tiers, 30 collisions avec des transports en commun et 68 collision avec d'autres vélos. La conclusion que l'on peut en tirer est que la séparation des modes de déplacement est très importante, surtout quand ils ont des vitesses de déplacement très différentes. Nous allons donc privilégier de faire passer l'utilisateur par une voie cyclable séparée de la circulation des voitures, le mieux étant une piste également séparée de la circulation des piétons.

Parmi les passages les plus à risques d'un itinéraire, on retrouve les intersections. Selon le papier "L'accidentologie des vélos et engins de déplacement personnel" de la Direction Départementale des territoires, 50% des accidents de vélos se trouvent à des intersections d'axes. La principale cause de collision est l'inattention et le non-respect du code de la route (principalement des priorités) de la part du cycliste.

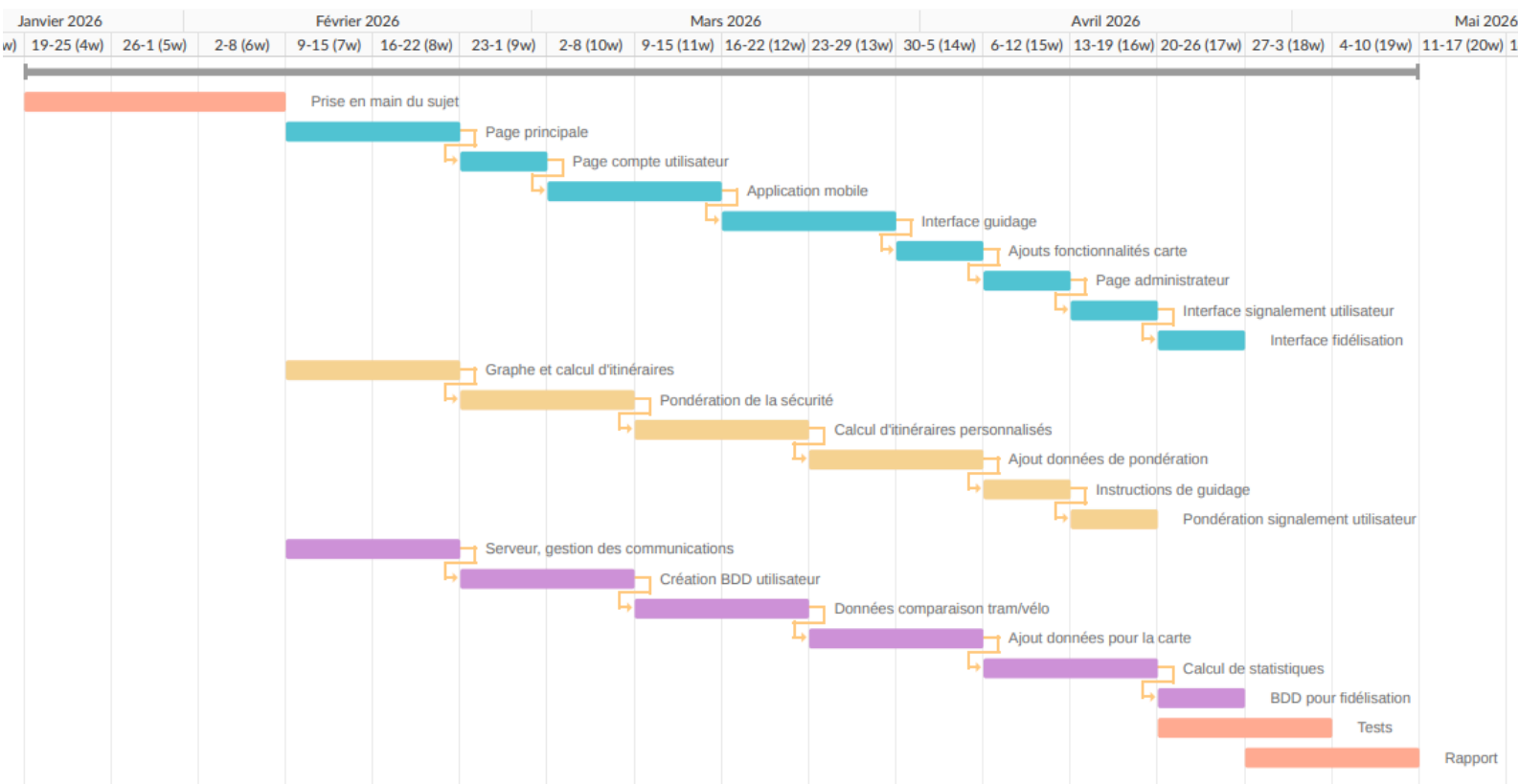
Intersection (TRAx)	2019	2021	Variation
En X, T, Y, 4 branches et plus, giratoires	115	167	45%

Tableau tiré de "L'accidentologie des vélos et engins de déplacement personnel"
de la Direction Départementale des territoires

Ainsi nous devons tenir compte de ce point dans le choix de l'itinéraire en essayant de réduire le nombre de passages par intersection et d'éviter les plus dangereuses.

Pour déterminer d'autre point de risque, on peut se baser sur les informations du fichier BAAC qui contient, comme dit précédemment, les accidents graves enregistrés par les forces de l'ordre avec la localisation de l'accident. On peut donc pénaliser les endroits où des accidents graves ont déjà eu lieu afin de maximiser la sécurité des utilisateurs.

Planning prévisionnel



Le planning prévisionnel du projet est présenté ci-dessus et est disponible en cliquant sur le lien suivant : [PDF Planning.pdf](#).

Le travail est réparti en trois :

- Une équipe Frontend s'occupera des tâches présentées en bleu. Celles-ci correspondent au développement des interfaces Web et de l'application mobile prévue.
- Une première équipe Backend s'occupera de la gestion des graphes, des itinéraires et des pondérations permettant de gérer la sécurité et la personnalisation des itinéraires.
- Une seconde équipe Backend s'occupera des transferts de données entre le Backend, le Frontend et les diverses sources de données. Cette équipe s'occupera aussi de gérer la base de données utilisateur et divers calculs de statistiques.

L'équipe Frontend en bleue sur le planning est composée de Matheline Chevalier et Alexis Gaudray Bouju. La première équipe Backend en jaune est composée de Léia Daragnès et Joan Dumarchat. Enfin, la seconde équipe Backend en mauve est composée de Khaoula Najmeddine et Angelo Tunney.

Livrables

Pour assurer une synthèse de projet qui répond aux exigences de l'application, les livrables attendus sont les suivants:

- Application Web et Mobile opérationnelle : Mise en place de la solution de calcul d'itinéraires pour le vélo sécurisé, accessible via navigateur et interface mobile adaptative.
- Version contrôlée du code source : Accès complet au dépôt qui inclut le backend ainsi que le frontend.
- Guide d'utilisation : Manuel comprenant une explication des fonctionnalités principales (création de profil, recherche d'itinéraire, rapport d'incidents).
- Bilan final du projet : Récapitulatif du travail effectué, des obstacles confrontés et des perspectives d'évolution.
- Jeu de tests : Rapport sur les tests unitaires, d'intégration et d'acceptation confirmant la solidité de l'application.

Ces livrables seront rendus à intervalles réguliers en 4 différentes versions intermédiaires (V0 à V3). Le détail du contenu de ces version se trouve dans le fichier  Suivi PFA . Ce fichier contient toutes les user-stories listées dans la conception fonctionnelle ci-dessous. Ce fichier sera modifié au cours du projet pour suivre l'avancement du développement des user-stories.

2. Conception fonctionnelle générale

Le projet se découpe en 10 exigences, détaillées en différentes User Stories. Les exigences sont présentées dans le tableau ci-dessous, et classées selon leur ordre de priorité. Les deux dernières, colorées en orange, sont optionnelles.

Exigence - Besoin	Use Case	User Story
EX1 : Calcul d'itinéraires cyclables sécurisés	UC1 : Rechercher et visualiser un itinéraire	US1.1 : Saisir les points de départ et d'arrivée US1.2 : Visualiser les recommandations US1.3 : Consulter le compromis Temps/Sécurité US1.4 : Voir le détail du score de sécurité
EX2 : Personnalisation des trajets selon le profil du cycliste	UC2 : Adapter le trajet selon les choix de l'utilisateur	US2.1 : Sélectionner les critères de recherche du trajet US2.2 : Sélectionner le type de vélo US2.3 : Définir une durée maximale de trajet

EX3 : Gestion de compte et historique	UC3 : Gérer ses trajets personnels	US3.1 : Créer un compte utilisateur US3.2 : Consulter l'historique US3.3 : Enregistrer des vélos
EX4 : Intégration des données externes	UC4 : Consulter les facteurs environnementaux	US4.1 : Visualiser l'impact de la météo sur le temps de trajet US4.2 : Être informé de la qualité de l'air sur l'itinéraire
EX5 : Guidage en temps réel	UC5 : Être guidé pendant son trajet	US5.1 : Afficher des instructions de guidage en temps réel US5.2 : Adapter le trajet en cas de déviation de l'utilisateur US5.3 : Guider vocalement l'utilisateur
EX6 : Comparaison de différents modes	UC6 : Comparer un trajet avec les transports en commun	US6.1 : Visualiser le temps de trajet estimé en transport en commun US6.2 : Consulter l'écart de temps entre vélo et transport en commun
EX7 : Carte interactive et endroits utiles	UC7 : Consulter les points d'intérêts pour les cyclistes	US7.1 : Localiser les zones de stationnement de vélo US7.2 : Localiser les stations vélos TBM US7.3 : Localiser les pompes à vélos et outils de réparation en libre service US7.4 : Localiser les points d'eau potable et les toilettes publiques
EX8 : Bilan pour l'administrateur	UC8 : Consulter des statistiques	US8.1 : Consulter des statistiques sur les trajets des utilisateurs US8.2 : Être informé des routes les plus utilisées où l'indice de sécurité est le plus critique
EX9 : Signalement communautaire	UC9 : Signaler un évènement	US9.1 : Rapporter un danger ou un évènement US9.2 : Visualiser les alertes
EX10 : Fidélisation de l'utilisateur	UC10 : Être motivé à utiliser l'application	US10.1 : Gagner des badges en fonction de ses accomplissements personnels US10.2 : Observer les statistiques de ses propres trajets US10.3 : Regarder un récapitulatif annuel de ses efforts et de sa progression

Chaque User Story présentée ci-dessus est entièrement détaillée dans le fichier annexe  Conception Fonctionnelle Détaillée . L'avancement du développement de ces dernières est mis à jour dans le fichier  Suivi PFA .

3. Modélisation des objets fonctionnels

Pour gérer les comptes des utilisateurs, il faut stocker certaines informations dans une base de données. Cette base est composée de 4 tables : les utilisateurs, les vélos, les trajets et les badges de récompense.

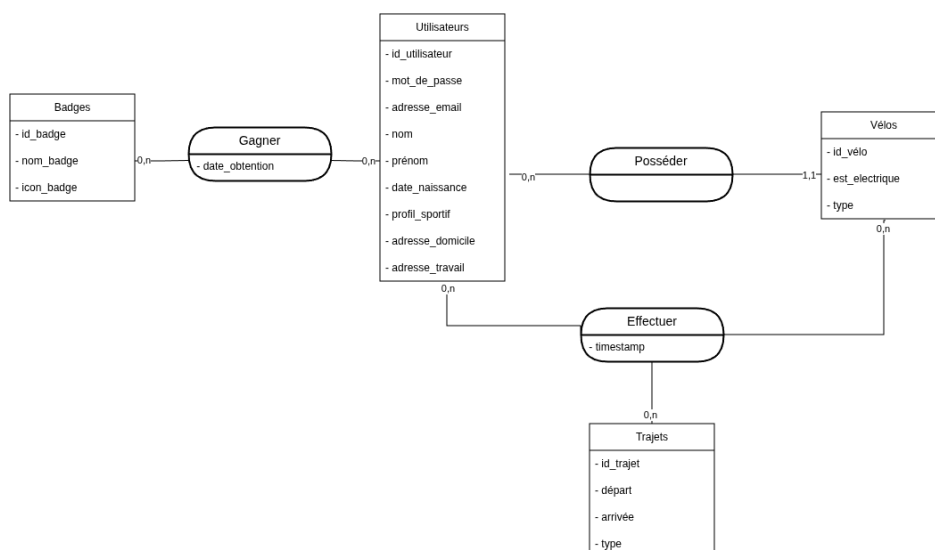
Un utilisateur possède un identifiant, un nom, un prénom, une date de naissance, un profil sportif (débutant à expérimenté), et une adresse de domicile et de travail. Le choix de ces deux adresses se justifie car le trajet domicile-travail est le plus fréquent que l'utilisateur effectue. De plus, on stocke l'adresse mail ainsi que le mot de passe de chaque utilisateur pour permettre un accès sécurisé à leur compte.

Un utilisateur peut enregistrer les vélos qu'il possède, afin de ne pas avoir à les enregistrer à chaque utilisation. Un vélo possède un identifiant, un booléen qui représente s'il est électrique ou non, et un type (VTT, vélo de route).

Les trajets effectués par l'utilisateur seront stockés, afin de pouvoir effectuer des statistiques complètes. Un trajet est défini par son identifiant, son adresse de départ et d'arrivée, et son type : sécurisant, rapide ou compromis temps/sécurité.

Les badges récompensant les utilisateurs sont eux aussi stockés dans une table. Un utilisateur peut gagner plusieurs badges, et les badges proposés sont les mêmes pour tout le monde. Un badge est caractérisé par son identifiant et l'objectif à atteindre pour l'obtenir.

Modèle conceptuel de données



La gestion des badges est optionnelle, et sera donc ajoutée à la base de données uniquement si nous développons l'exigence 10.

4. Architecture technique de la solution

Afin de produire l'application attendue, nous utiliserons les outils présentés dans le tableau suivant pour la programmation.

Nom de la brique technique	Justification
Python/NetworkX	Effectuer les calculs et manipulations sur les graphes.
Python/OSMnx	Récupérer les données de OpenStreetMap et les convertir directement en graph NetworkX.
Python/SQLAlchemy	Communication avec la base de données.
Python/FastAPI	Gérer le backend (liaison entre les calculs et le frontend).
React	Gérer le frontend de la solution. Permet la création de composants et la modularité de l'interface. Permet le développement web mais également mobile.
React/Leaflet	Gérer l'affichage de la carte sur le frontend. Elle est légère, open-source et basée sur OpenStreetMap. Intégration facile à React avec React-Leaflet.
Vite	Framework permettant de créer et exécuter le projet React.
PostgreSQL	Gestion de la base de données des utilisateurs, des vélos et de l'historique des trajets.

De plus, un dépôt Git est créé pour gérer les livraisons de code. De plus, des outils utiles à la gestion du projet seront utilisés, tel que Gantt Pro pour le planning ou encore la feuille de suivi suivante  Suivi PFA .

Les données nécessaires à l'implémentation de notre application seront tirées de plusieurs sources, notamment Openstreetmap, le Baromètre Vélo, la BAAC (Base de données Annuelle des Accidents Corporels de la circulation routière), Openweathermap, et d'autres sources externes.

5. Architecture applicative de la solution

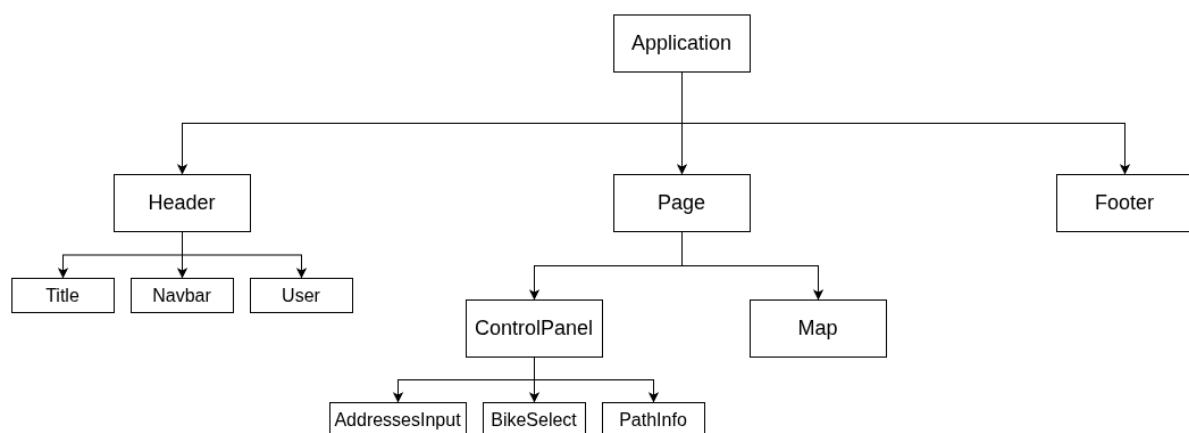
L'application est divisée en deux modules principaux. Le module frontend qui contient l'interface utilisateur et le module backend qui contient l'API, le modèle métier et la base de données.

1. Frontend

Un utilisateur peut accéder à six pages distinctes : la page d'accueil, la page de connexion, la page profil utilisateur, la page administrateur, la page de création de compte et la page principale.

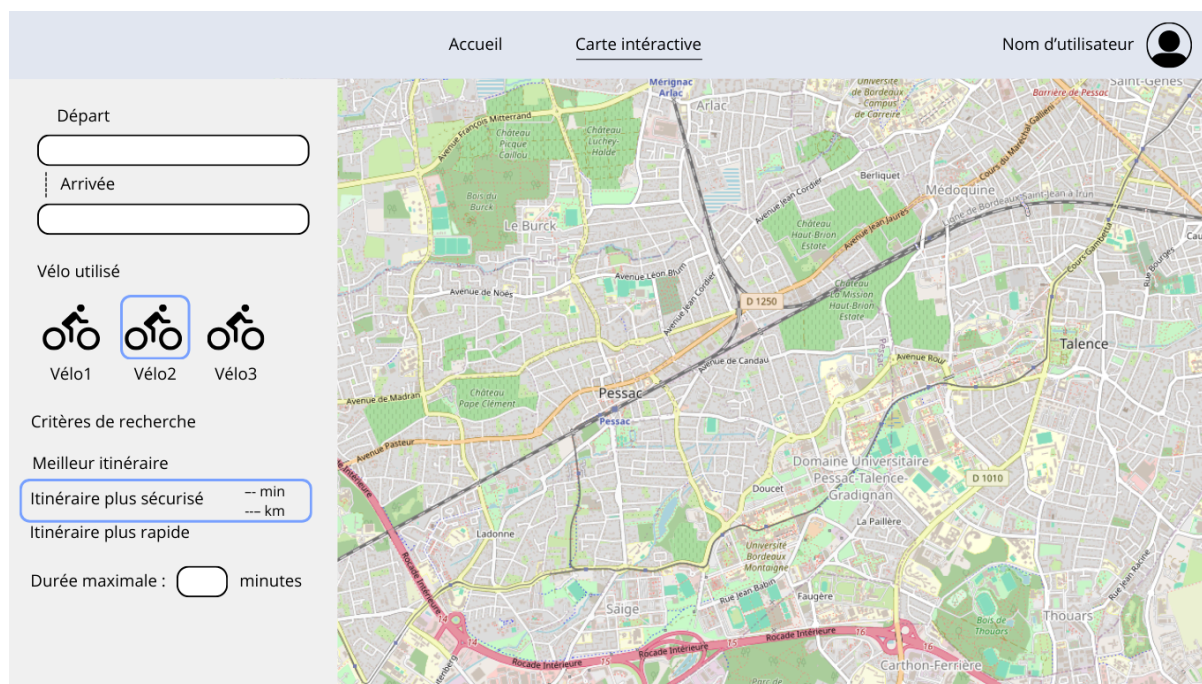
La page principale

Le module frontend de cette page est divisé en plusieurs composants formant l'interface utilisateur.



La partie Header concerne le haut de la page et contient le nom de l'application, une barre de navigation et le nom de l'utilisateur. En cliquant sur le nom de l'utilisateur, celui-ci peut accéder à la page profil utilisateur.

La page en elle-même est composée sur le côté d'un panneau de contrôle. C'est dans celui-ci que l'utilisateur entre les adresses de son trajet, le vélo utilisé et les critères qu'il souhaite favoriser pour sa recherche. L'autre partie de la page est une carte, permettant à l'utilisateur de visualiser ses trajets.



Maquette de la page principale de l'application

La page d'accueil

La page d'accueil est la page à la racine de l'url. C'est une page qui présente succinctement le projet, avec un bouton d'accès rapide à la page principale pour le calcul d'itinéraire.

La page de connexion

La page de connexion s'affiche en cliquant sur le logo utilisateur en haut à droite du header, ou bien en cliquant sur un autre bouton invitant à la connexion. La page de connexion comprend un champ "Adresse mail" et un champ "Mot de passe". Si le couple adresse/mot de passe est dans notre base de données, la page principale s'affiche. Il y a de plus un bouton "Créer un compte".

La page profil utilisateur

La page du profil s'affiche en cliquant sur le logo utilisateur en haut à droite du header une fois que l'utilisateur est connecté. Les données de l'utilisateur (nom, prénom, ...) y sont affichées. En dessous de celles-ci se trouve un bouton permettant de modifier ces données. Ensuite, l'utilisateur y trouve ses différents vélos enregistrés, ainsi qu'un bouton permettant d'en ajouter ou d'en supprimer. L'utilisateur a ensuite accès aux badges de l'application. Ceux qu'il a déjà obtenus sont mis en avant comparé à ceux qu'il lui reste à acquérir. Enfin, l'utilisateur trouve en bas de cette page les statistiques de ses divers trajets.

La page administrateur

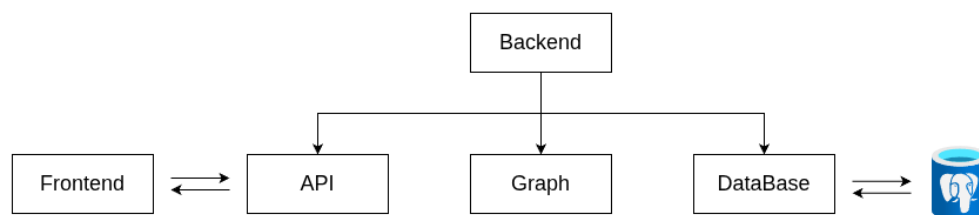
En se connectant avec administrateur, un nouveau bouton permet d'accéder à la page administrateur. Celle-ci affiche diverses statistiques sur les utilisations de l'application, ainsi qu'une carte mettant en relief les endroits les plus dangereux et les plus utilisés.

La page de création de compte

En cliquant sur le bouton "Créer un compte" de la page d'authentification, la page de création de compte utilisateur s'affiche. Dans celle-ci, des zones de texte permettent à l'utilisateur d'entrer les données nécessaires à son enregistrement. Il peut ensuite cliquer sur le bouton "Valider", et accéder à la page principale de l'application.

2. Backend

Le module backend est séparé en trois principaux modules, l'API utilisant FastAPI, le graphe utilisant OSMnx et NetworkX et la liaison avec la base de données.



Le frontend et le backend communiquent sur le réseau via l'API FastAPI. Les données échangées sont au format JSON pour les informations générales et GeoJSON pour les chemins.

Le backend communique avec la base de données postgres via le module DataBase utilisant l'ORM SQLAlchemy.

6. Plan de tests

Référence : Les tableaux de tests complets sont disponibles dans le document

[Annexe – Tableaux de tests](#)